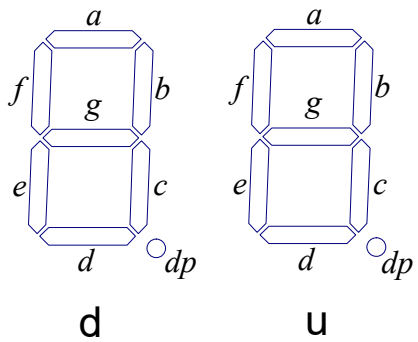
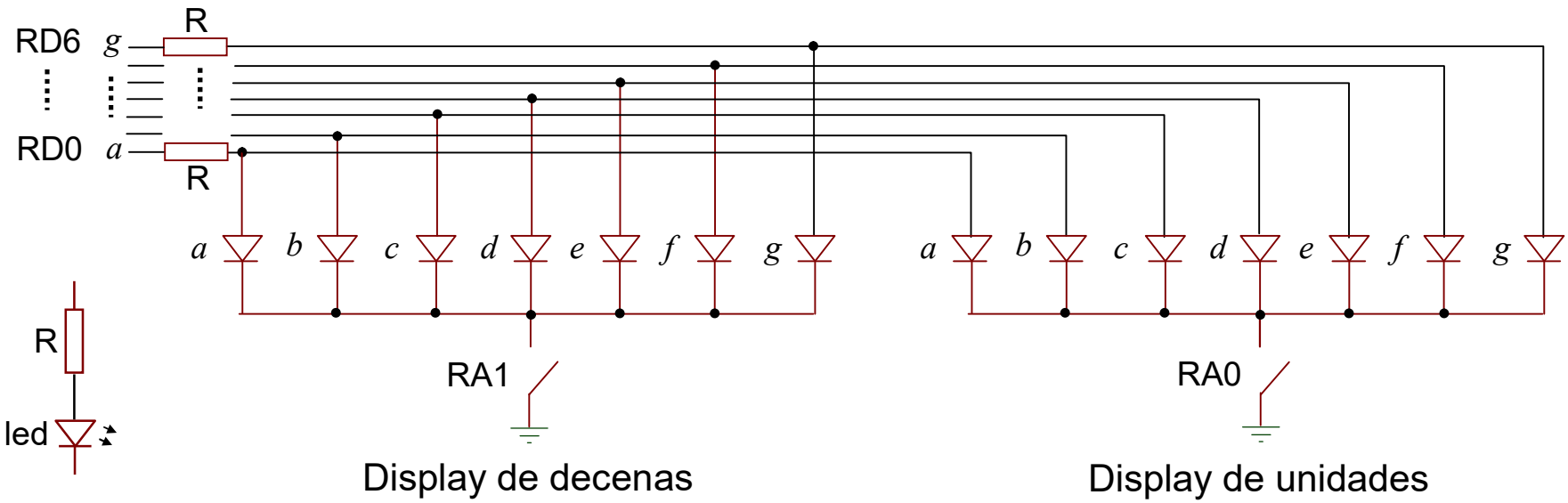
Práctica 2a: Escribe el código a ejecutar por el μC del circuito de la página 4, de modo que en el doble display de 7 segmentos se muestren los segundos de un reloj. Ten en cuenta que el doble *display* de 7 segmentos es de *cátodo común* y que las señales *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* y *g* (ver página siguiente) son comunes a ambos *displays*.

Componentes ISIS: PIC18F452, 7SEG-MPX2-CC-BLUE, RX8.

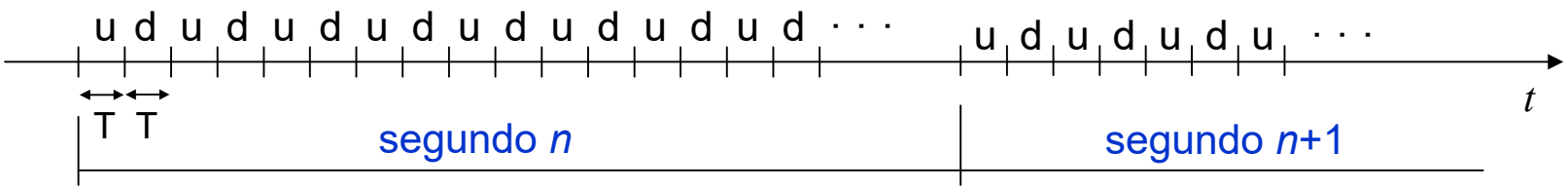
Nota: las televisiones antiguas mostraban 25 imágenes (fotografías) por segundo. En este caso, se recomienda mostrar, a lo largo de cada segundo, 25 veces los valores de las *unidades* y 25 veces los valores de las *decenas*.

Problema: los terminales *dp*, *g*, *f*, *e*, *d*, *c*, *b* y *a* son comunes a ambos displays (de *cátodo común*).



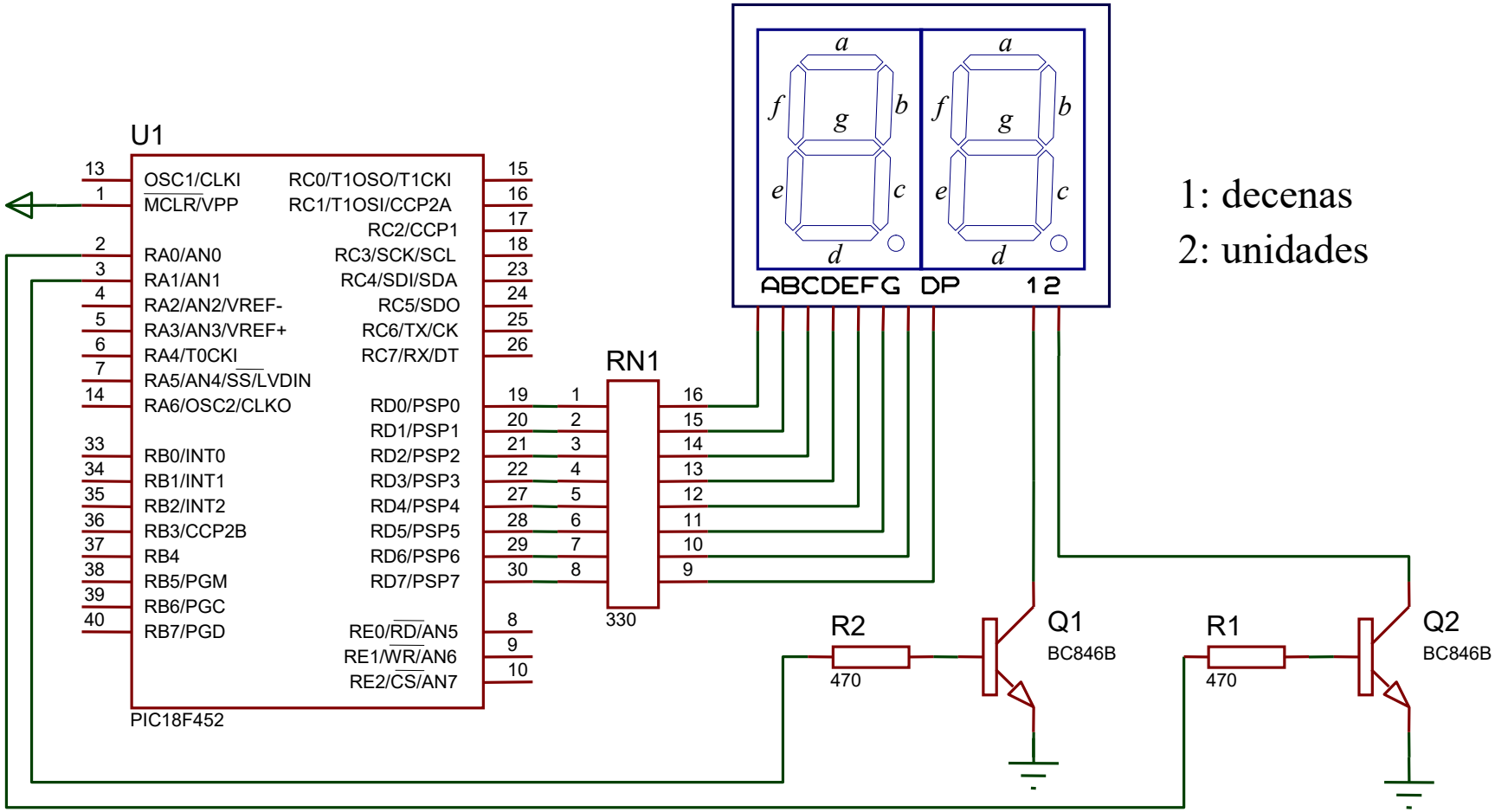


Solución:



(Circuito real… ISIS no lo simula bien)

no



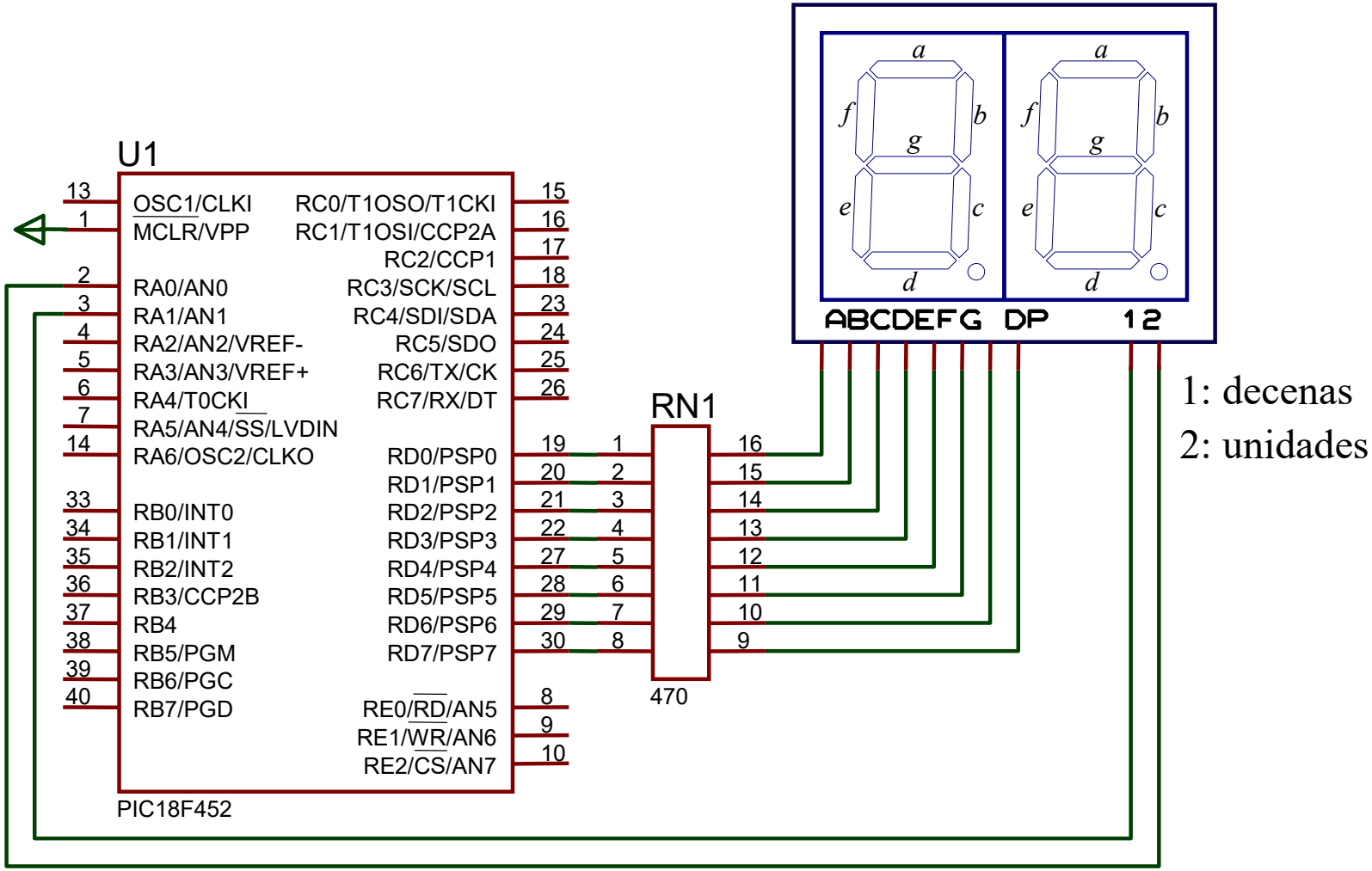
1: decenas

2: unidades

Léeme: con un 1 en RA0 se enciende el display de unidades y con un 0 se apaga

con un 1 en RA1 se enciende el display de decenas y con un 0 se apaga

(Circuito simulable en ISIS… no se puede utilizar en la práctica)



Léeme: con un 0 en RA0 se enciende el display de unidades y con un 1 se apaga

con un 0 en RA1 se enciende el display de decenas y con un 1 se apaga

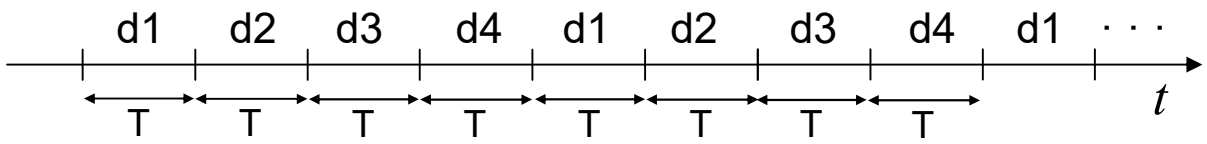
Práctica 2b: Dado el esquema indicado en la siguiente página, escribe el código a ejecutar por el PIC18F452 de modo que en el cuádruple display de 7 segmentos se represente el valor aplicado al puerto B del PIC18F452 en base 10.

Componentes ISIS: PIC18F452, 7SEG-MPX4-CC-BLUE, RX8, LOGICSTATE.

Notas:

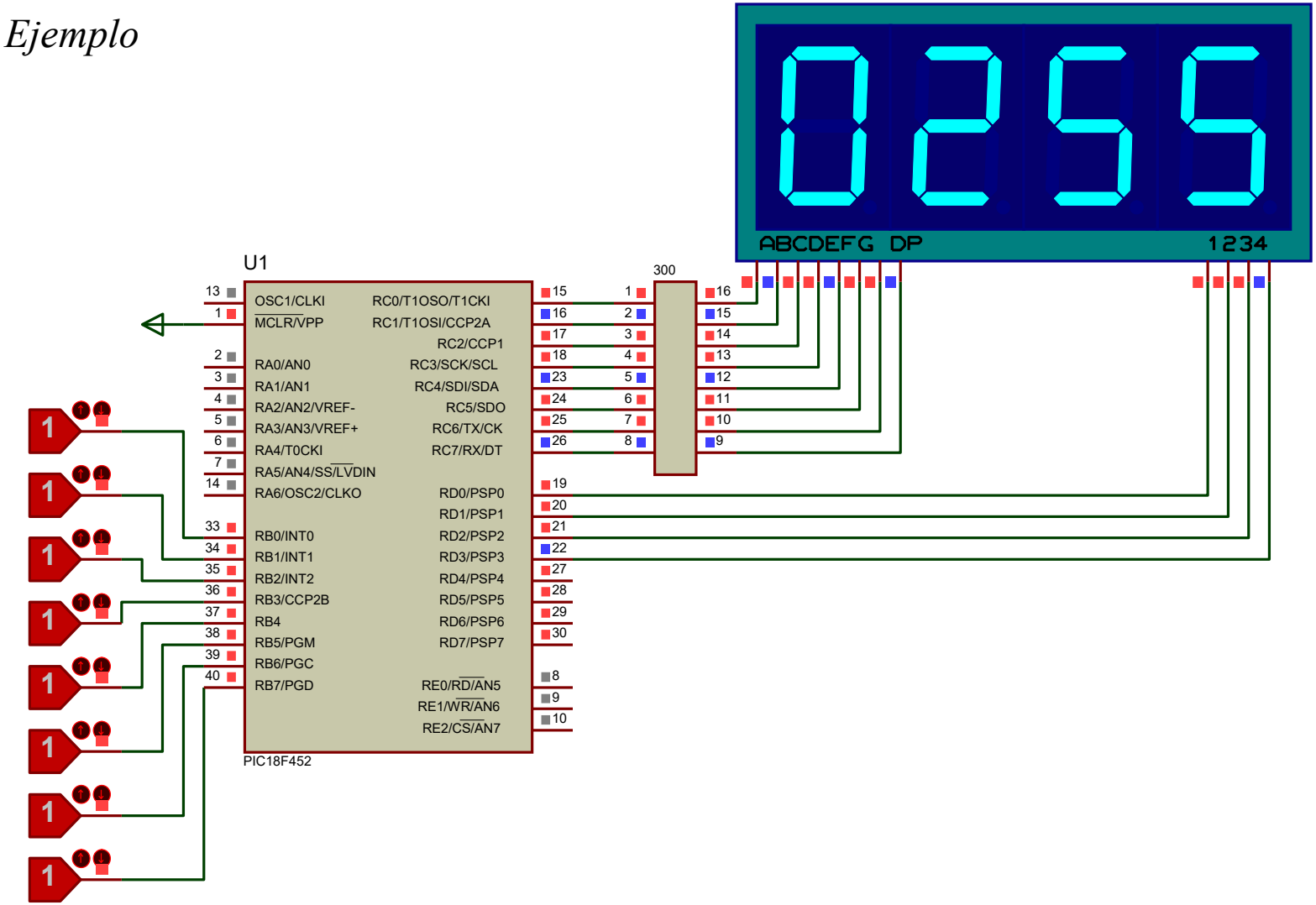
_ El cuádruple display es de *cátodo común*.

_ En la simulación no se nota el parpadeo si el valor de cada dígito se representa cada 60 *mseg*. durante 15 *mseg.* o menos.



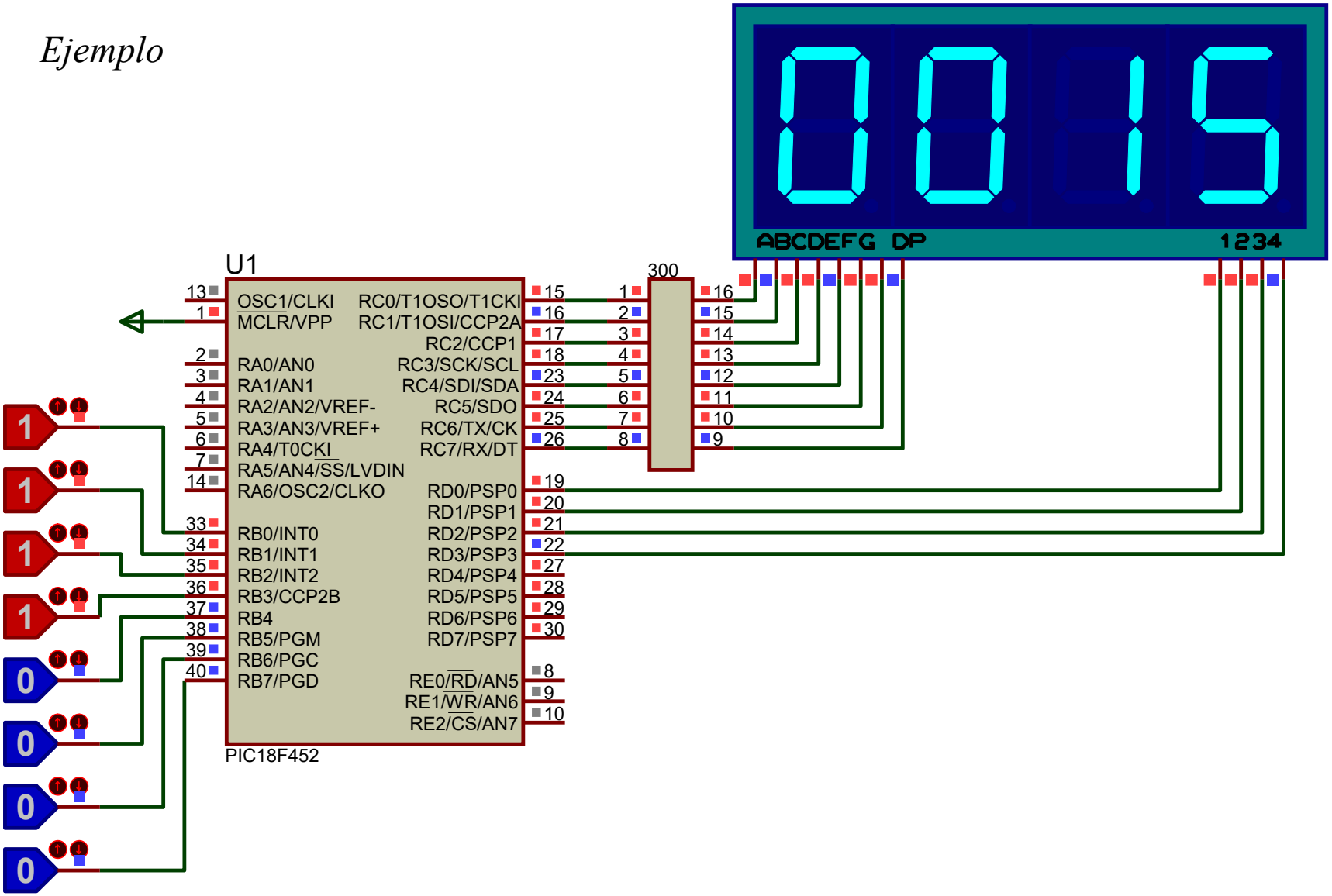
T = 15mseg.

Ejemplo



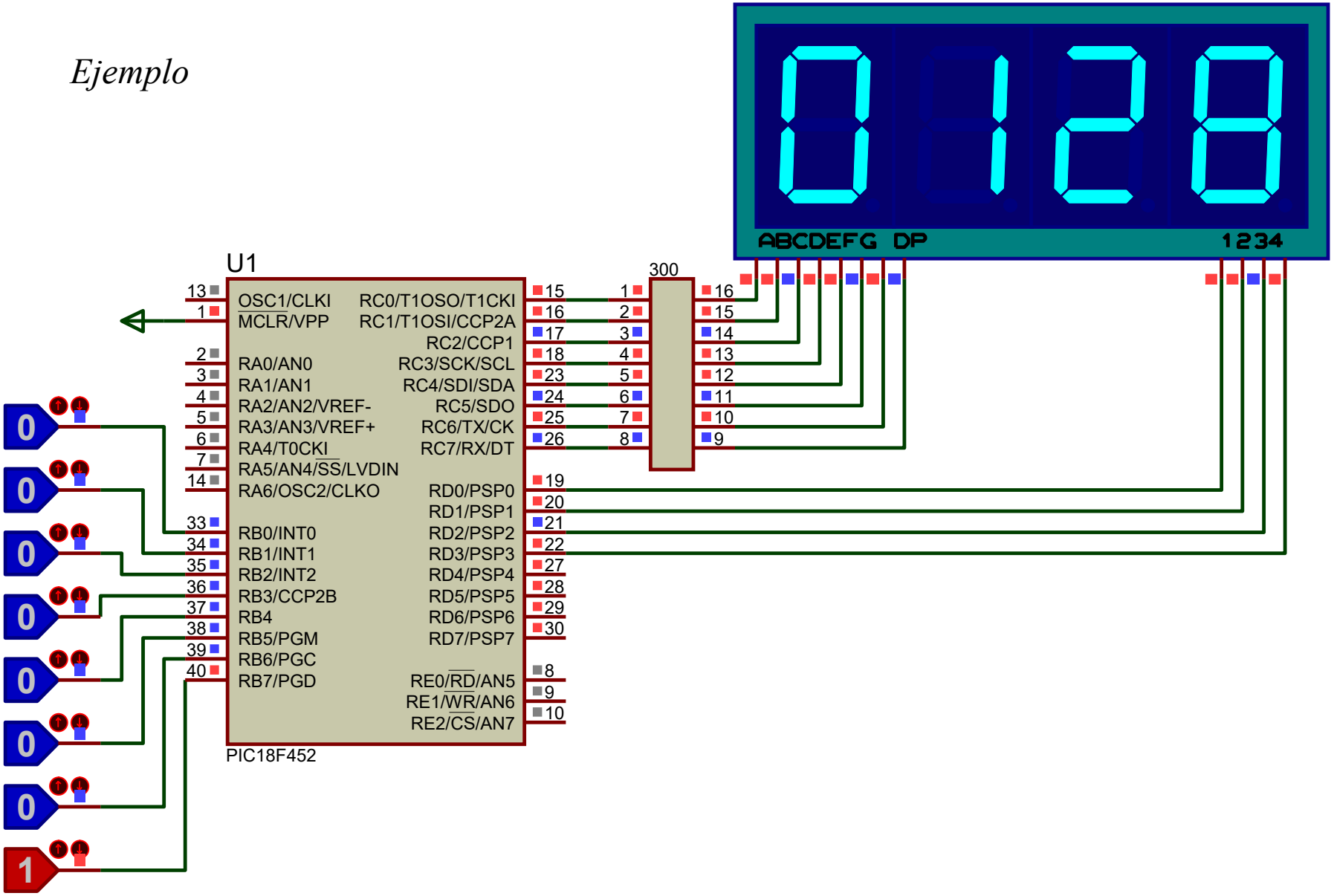
Léeme: con un 0 (1) en el terminal 1 de (1234) en el display se enciende (apaga) el display de la izquierda. Con un 0 (1) en el terminal 4 de (1234) se enciende (apaga) el display de la derecha.

Ejemplo



Léeme: con un 0 (1) en el terminal 1 de (1234) en el display se enciende (apaga) el display de la izquierda. Con un 0 (1) en el terminal 4 de (1234) se enciende (apaga) el display de la derecha.

Ejemplo



Léeme: con un 0 (1) en el terminal 1 de (1234) en el display se enciende (apaga) el display de la izquierda. Con un 0 (1) en el terminal 4 de (1234) se enciende (apaga) el display de la derecha.